Investigación: Deepfakes y suplantación de identidad con IA entre estudiantes de secundaria

Aspectos Sociales de Ciberseguridad — Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática

Población / actor elegido: Estudiantes de secundaria en México (12–15 años), enfocado en el fenómeno de deepfakes y suplantación de identidad generados con IA entre compañeros.

1. Características de la población

- El 95.1% de las personas de 12 a 17 años en México usa internet, con un promedio de 4.5 horas diarias frente al celular (INEGI, ENDUTIH 2024).
- El uso principal es redes sociales, entretenimiento, búsqueda de información y comunicación.
- Existe supervisión adulta limitada: el 23% de los adolescentes de 12 a 17 años sufrió alguna forma de ciberacoso (25% en el caso de las mujeres), y 691,500 adolescentes (5.4%) reportaron suplantación de identidad (INEGI, MOCIBA 2024).
- El 61.6% de las víctimas de 12 a 17 años fue agredida por personas de su mismo rango de edad, es decir, por pares y compañeros de escuela.
- Desde el 3 de noviembre de 2026 la SEP restringe el uso de celulares durante toda la jornada escolar en educación básica (Acuerdo 09/09/26, DOF), lo que limita el uso en el aula pero no la difusión posterior en redes y chats.

2. Problemas de ciberseguridad más comunes

El problema central es el uso de aplicaciones de IA generativa de "nudificación" e intercambio de rostros para crear imágenes o videos sexuales falsos de compañeros y difundirlos por WhatsApp, Telegram, Instagram o AirDrop. Es una forma de violencia digital de género: según Sensity/Deeptrace (Ajder et al., 2019), el 96% de los deepfakes detectados en línea eran pornográficos y el 100% de los alojados en los cuatro sitios principales representaban a mujeres.

Según Thorn (2025), en una encuesta a 1,200 adolescentes estadounidenses (13-20 años), el 31% ya conoce el término "deepfake nudes", 1 de cada 8 conoce a alguien víctima siendo menor de edad, y 1 de cada 17 adolescentes reportó haber sido víctima — lo que la investigadora Melissa Stroebel resume como "uno en cada salón de clases". El 84% de los adolescentes considera que estos contenidos son dañinos, pero un 16% los ve como inofensivos "porque no son reales".

A escala global, el estudio Disrupting Harm (Fase 2) de UNICEF, ECPAT International e INTERPOL en 11 países (incluido México) encontró que al menos 1.2 millones de niños y niñas se vieron afectados en el último año; en algunos países la cifra equivale a un menor por cada salón escolar estándar.

Casos documentados en México:

- Zacatecas (noviembre 2025): al menos 400 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 1 "Lázaro Cárdenas del Río" fueron víctimas; tres alumnos alteraron fotos de compañeros con IA y las difundieron como "catálogo" en WhatsApp e Instagram. Solo 80 víctimas presentaron denuncia formal.
- Veracruz (mayo 2026): en la Escuela Secundaria Técnica Industrial N.º 1 del puerto de Veracruz, alumnos alteraron con IA fotografías de compañeras; los padres denunciaron al menos 500 imágenes alteradas, mientras las autoridades reportaron 40 afectadas.
- Caso IPN "Diego N": ex alumno con más de 160,000 fotografías y 20,000 videos alterados, sentenciado en 2025 a 5 años por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil, tras una absolución inicial por vacíos legales.

Casos internacionales de referencia:

- Almendralejo, España (septiembre 2023): primer gran caso mundial; menores de 12-14 años usaron la app ClothOff para "desnudar" a compañeras y difundir las imágenes, afectando al menos a 20 niñas de 11 a 17 años.
- Estados Unidos: casos en Westfield High School (Nueva Jersey, 2023) y Lancaster Country Day School (Pensilvania, 2024), con cargos penales contra los responsables.

3. Causas y fallos que originan la problemática

- Accesibilidad total y nula barrera técnica: apps como ClothOff funcionan con solo subir una foto; un estudio latinoamericano evaluó 105 aplicaciones de este tipo, muchas clasificadas como "aptas para todo público".
- Diseño de plataformas sin "privacidad desde el diseño": el Garante italiano sancionó en octubre de 2025 a la empresa detrás de ClothOff por violar los artículos 5, 6, 8, 13 y 25 del RGPD.
- Vacíos legales: la Ley Olimpia sanciona la difusión de contenido íntimo real sin consentimiento, pero no nombra explícitamente las imágenes falsas creadas con IA.
- Falta de educación digital y alfabetización mediática entre estudiantes, familias y personal escolar.
- Dinámicas de grupo y normalización: 16% de los adolescentes cree que estos contenidos "no son dañinos" porque "no son reales".
- Ausencia de supervisión y de protocolos escolares claros para actuar ante estos casos.

Conexión con los conceptos de la materia: el fenómeno es un caso de ingeniería social (explotación del factor humano, como lo define la propia UV), de hacking cognitivo o ataque cognitivo (Cybenko, Giani y Thompson, 2002) —manipulación de la percepción y confianza del usuario, no del código— y de fallas de seguridad usable y error humano.

4. Consecuencias y casos reportados

Impacto psicológico y social: vergüenza, ansiedad, segregación, burlas, baja autoestima y rechazo a volver a la escuela. Una víctima mexicana relató a UNICEF: "Sentí que todas las personas que me vieron no me vieron a mí, veían mis fotos... Me sentí expuesta, tenía miedo y, sobre todo, desde que pasó todo, empecé a dudar de todo y de todos".

Impacto académico: más de 3 de cada 10 víctimas de ciberacoso escolar han faltado a la escuela por ese motivo; en Zacatecas y Veracruz se llegaron a suspender clases.

Respuesta institucional — Zacatecas: minimización y revictimización iniciales (autoridades escolares calificaron el hecho como "broma pesada" y responsabilizaron a las víctimas por su vestimenta); solo tras protestas de madres y padres se removió temporalmente al personal directivo y se abrió carpeta de investigación.

Respuesta institucional — Almendralejo: enfoque restaurativo-educativo, con libertad vigilada de un año para los menores implicados, formación afectivo-sexual y en uso responsable de TIC, además de una multa de 2,000 euros impuesta por la AEPD.

Impacto legal/normativo en México: tras el caso Zacatecas se impulsaron iniciativas para reformar el Código Penal Federal (artículos 199 Septies y 202) y tipificar explícitamente la creación de deepfakes sexuales con IA, con penas propuestas de 4 a 8 años. Al momento de esta investigación son propuestas en trámite, no leyes vigentes.

5. Propuestas existentes que atienden la problemática

- PantallasAmigas: campaña "Pensar antes de sextear. 10 razones para NO realizar sexting" (versión mexicana con INAI, REDIM, DIF Nacional, SIPINNA y el Canal del Congreso), con guías docentes, juegos interactivos y videos.
- UNICEF México: sección "Ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes" y campaña #SinViolenciaEnLínea, con énfasis en consentimiento y educación digital.

- REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México): análisis de datos MOCIBA y guías de diálogo familiar.
- INCIBE / IS4K (España): recurso de alfabetización mediática para proteger a menores frente a los deepfakes, con énfasis en la responsabilidad individual y colectiva de crear, creer y compartir contenido.
- Protocolo SEXTING (SEP Hidalgo): ejemplo de protocolo escolar mexicano de prevención, detección y actuación.
- UNESCO: recomienda evolucionar la alfabetización mediática e informacional ante la IA generativa, fortaleciendo el pensamiento crítico más allá de la sola detección técnica.

6. Fuentes de la Universidad Veracruzana relacionadas con el enfoque

La UV cuenta con producción propia que aborda el factor humano y los aspectos sociales de la ciberseguridad, lo que permite anclar esta investigación en trabajo institucional existente:

- Conferencia "Ciberseguridad usable" de Juan Manuel Gutiérrez Méndez (académico de la FEI) en el X Coloquio en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario (junio 2026): plantea que el usuario final es "el centro de todo el ecosistema tecnológico" y que la complejidad excesiva de las medidas de seguridad lleva a las personas a desactivar protecciones o buscar atajos.
- García Flores, A. J. y Rodríguez García, T. R. (2025). Pornografía deepfake y dignidad humana: una visión crítica del diseño normativo de la política criminal mexicana. Universos Jurídicos (UV), analiza el deepfake como violencia de género y critica los vacíos de la política criminal mexicana.
- Fernández Pérez, E. y Báez Corona, J. F. (2025). El ciberacoso en el panóptico digital: riesgos socioeducativos y desafíos jurídicos en la era de las redes sociales. Universos Jurídicos (UV).
- Nota institucional UV Universo sobre Fernando Ángel Miranda Hernández (Maestría en Estudios de Opinión, CEOA-UV), quien investiga cómo el deepfake erosiona la confianza pública.
- Ponencia "Análisis de la privacidad en métodos de autentificación basados en biometría conductual" de Gabriel Gamaliel Ramos Hernández, en el 17.º Seminario de Investigación de la FEI (junio 2026), que señala la vulnerabilidad de contraseñas y PIN ante phishing e ingeniería social.
- Página "La Ingeniería Social, técnica vigente contra la ciberseguridad" y sección de concientización sobre deepfakes de la DGTI-UV / InfoSegura.

Referencias (APA 7)

Ajder, H., Patrini, G., Cavalli, F., & Cullen, L. (2019). The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact. Deeptrace/Sensity.

Cámara de Diputados. (2026, 21 de enero). Gaceta Parlamentaria, año XXIX, núm. 6956-II-5. https://gaceta.diputados.gob.mx/

Couttolenc Soto, J. L. (2026, 2 de junio). Necesario diseño de protección digital accesible para el usuario. Universo – Sistema de noticias de la UV. https://www.uv.mx/prensa/general/necesario-diseno-de-proteccion-digital-accesible-para-el-usuario/

Cybenko, G., Giani, A., & Thompson, P. (2002). Cognitive hacking: A battle for the mind. Computer, 35(8), 50-56.

El Financiero. (2025, 11 de noviembre). Escándalo en Zacatecas: al menos 400 alumnos fueron víctimas de imágenes sexuales falsas creadas con IA. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2025/11/11/

El Universal. (2026, 28 de mayo). Denuncian "deepfakes sexuales" contra alumnas de secundaria en Veracruz. https://www.eluniversal.com.mx/estados/

Excélsior. (2026). Deepfakes sexuales, un peligro más. https://www.excelsior.com.mx/opinion/imagen-de-la-mujer/deepfakes-sexuales-peligro-mas

Fernández Pérez, E., & Báez Corona, J. F. (2025). El ciberacoso en el panóptico digital: riesgos socioeducativos y desafíos jurídicos en la era de las redes sociales. Universos Jurídicos, 24(24), 220-235.

Garante per la protezione dei dati personali. (2025, 1 de octubre). Provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento – ClothOff.

García Flores, A. J., & Rodríguez García, T. R. (2025). Pornografía deepfake y dignidad humana: una visión crítica del diseño normativo de la política criminal mexicana. Universos Jurídicos, 1(25), 139-177. https://doi.org/10.25009/uj.v1i25.2772

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 [Comunicado y reporte de resultados]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 [Reporte de resultados]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/mociba/MOCIBA2024_RR.pdf

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (s.f.). Alfabetización mediática para proteger a los y las menores frente a los deepfakes. https://www.incibe.es/menores/blog/alfabetizacion-mediatica-para-proteger-los-y-las-menores-frente-los-deepfakes

PantallasAmigas. (s.f.). Pensar antes de sextear. 10 razones para NO realizar sexting. https://www.pantallasamigas.net/pensar-antes-de-sextear-10-razones-para-no-realizar-sexting/

Red por los Derechos de la Infancia en México. (2025, 14 de agosto). Ciberacoso de adolescentes en México (2017-2024). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/08/14/ciberacoso-de-adolescentes-en-mexico-2017-2024/

Secretaría de Educación Pública. (2026, 22 de septiembre). Acuerdo 09/09/26 por el que se regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica. Diario Oficial de la Federación.

Thorn. (2025). Deepfake nudes & young people: Navigating a new frontier in technology-facilitated nonconsensual sexual abuse and exploitation. https://www.thorn.org/research/library/deepfake-nudes-and-young-people/

UNICEF Innocenti, ECPAT International & INTERPOL. (2026, febrero). Disrupting Harm (Fase 2): El abuso con deepfakes es abuso [Comunicado].

UNICEF México. (s.f.). Cómo proteger a la niñez frente a las violencias en el ámbito digital. https://www.unicef.org/mexico/proteger-ni%C3%B1ez-violencia-digital

Universidad Veracruzana. (2025, 8 de mayo). Alumno de posgrado analiza impacto del Deepfake en la confianza pública. Universo – Sistema de noticias de la UV. https://www.uv.mx/prensa/general/alumno-de-posgrado-analiza-impacto-del-deepfake-en-la-confianza-publica/

Universidad Veracruzana, Dirección General de Tecnología de Información. (s.f.). La Ingeniería Social, técnica vigente contra la ciberseguridad. https://www.uv.mx/dgti/notasdeti-dgti/la-ingenieria-social-tecnica-vigente-contra-la-ciberseguridad/